

04

Il quadro normativo europeo

Dal 31 dicembre 2020 i droni in Europa seguono un unico insieme di regole, uguale a Lisbona come a Trieste. Questo capitolo lo smonta pezzo per pezzo: le tre categorie di rischio, le sottocategorie della categoria Open, le marcature di classe, la registrazione, la formazione, il Remote ID. È il capitolo più denso della guida, e quello a cui tornerai più spesso.

IN QUESTO CAPITOLO

- | | |
|--|---|
| 1. Chi fa le regole e con quali strumenti | 6. Le marcature di classe C0-C6 |
| 2. Tre categorie, un solo criterio: il rischio | 7. Droni senza marcatura e costruiti privatamente |
| 3. Operatore e pilota remoto | 8. La formazione del pilota |
| 4. La categoria Open: regole comuni | 9. Remote ID e geo-awareness |
| 5. Le sottocategorie A1, A2 e A3 | 10. Zone geografiche, assicurazione, segnalazioni |

Testo dei regolamenti e pagine EASA consultati il 20 settembre 2026, nelle versioni consolidate citate nella sezione Fonti. La normativa cambia: prima di applicare una regola, controlla quale versione è in vigore.

4.1 Chi fa le regole e con quali strumenti

Fino al 2020 ogni Stato europeo aveva le proprie regole sui droni, con soglie di peso, distanze e obblighi diversi: un drone comprato a Milano cambiava status giuridico attraversando il confine croato. Il legislatore europeo ha chiuso questa fase con due regolamenti, preparati dall'EASA, l'agenzia europea per la sicurezza aerea, e adottati dalla Commissione.

Il primo è il **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947**, che stabilisce le regole e le procedure per far volare un drone: le categorie di operazione, i limiti, la registrazione, la formazione dei piloti. È applicabile dal 31 dicembre 2020. Il secondo è il **Regolamento delegato (UE) 2019/945**, che invece guarda al prodotto: definisce le classi di drone C0-C6, i requisiti tecnici che il costruttore deve rispettare per apporre la marcatura di classe e gli obblighi di chi importa o vende. Il primo parla a te che voli; il secondo parla a chi progetta e vende il drone, ma decide quale etichetta troverai sulla scatola, e quindi cosa potrai fare.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Il rapporto tra i due regolamenti ricorda quello tra le regole d'uso dello spettro radio e le norme armonizzate di prodotto. La direttiva RED dice cosa deve garantire un apparato per essere immesso sul mercato; le regole nazionali dicono come e dove puoi usarlo. Il 2019/945 è la parte «prodotto», il 2019/947 è la parte «uso». Nel capitolo 3 hai visto che anche il drone, in quanto apparato radio, deve rispettare la RED: le due filiere normative si sovrappongono sullo stesso oggetto.

Un regolamento europeo si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza bisogno di leggi nazionali di recepimento. Gli Stati mantengono però alcune competenze, elencate espressamente dal regolamento: gestire la registrazione degli operatori, organizzare gli esami, definire le zone geografiche in cui il volo è vietato o limitato, fissare l'età minima entro certi margini, decidere gli obblighi assicurativi per i droni leggeri. Per l'Italia queste competenze sono esercitate dall'ENAC, e le vedrai nel capitolo 5.

I due regolamenti sono stati modificati più volte dal 2020 a oggi: per spostare le date di transizione, per aggiungere gli scenari standard della categoria Specific e, con il Regolamento (UE) 2024/1110 applicabile dal maggio 2025, per completare le regole della categoria Certified. Il modo più comodo per leggerli è la raccolta *Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems* pubblicata dall'EASA, che affianca al testo dei regolamenti i mezzi accettabili di rispondenza (AMC) e il materiale esplicativo (GM). I due non hanno lo stesso valore: un AMC descrive un modo accettato di soddisfare una regola, un GM la spiega soltanto, e nessuno dei due sostituisce il regolamento. La raccolta è gratuita e navigabile online, ma viene aggiornata per revisioni successive: controlla sempre la revisione che stai leggendo.

NOTA

Le regole europee non distinguono tra uso ricreativo e uso professionale. Ciò che conta è il rischio dell'operazione: dove voli, con che drone, vicino a chi. Un professionista che fotografa un tetto con un drone da 800 g e un hobbista che fa la stessa cosa per divertimento seguono le stesse regole.

4.2 Tre categorie, un solo criterio: il rischio

Il regolamento 2019/947 ordina tutte le operazioni con droni in tre categorie, in base al rischio per le persone a terra e per gli altri aeromobili.

La categoria **Open** (in italiano «aperta») raccoglie le operazioni a basso rischio. Non richiede autorizzazioni preventive: se rispetti i limiti fissati dal regolamento, puoi volare. I limiti sono rigidi e sempre uguali: massa massima al decollo inferiore a 25 kg, volo a vista, quota massima di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre, nessun trasporto di merci pericolose, nessun lancio di oggetti. È la categoria che riguarda la quasi totalità degli hobbisti e molti professionisti, ed è quella che questo capitolo tratta a fondo.

La categoria **Specific** («specifica») copre ciò che esce dai limiti della Open: volare oltre la linea di vista, superare i 120 m, operare vicino a persone con droni pesanti. Qui serve un'autorizzazione dell'autorità nazionale, rilasciata dopo una valutazione del rischio, oppure una dichiarazione per gli scenari già standardizzati. Il capitolo 6 ne dà una panoramica.

La categoria **Certified** («certificata») è riservata alle operazioni a rischio comparabile con l'aviazione tradizionale e richiede la certificazione del drone e dell'operatore, oltre alla licenza del pilota. Non riguarda chi legge questa guida, se non come orizzonte del settore.

Categoria	Rischio	Cosa serve prima di volare	Esempi
Open	Basso	Nulla di preventivo: registrazione dell'operatore e attestato del pilota, poi si vola nei limiti	Foto e video a vista in campagna, ispezione di un tetto, volo FPV con osservatore
Specific	Medio	Autorizzazione operativa dell'autorità (ENAC), oppure dichiarazione per uno scenario standard	Volo oltre la linea di vista, rilievo di una linea elettrica, ripresa in centro storico con drone pesante
Certified	Alto	Certificazione di drone e operatore, licenza del pilota	Trasporto di persone, consegna di merci pericolose, sorvolo di folle con droni grandi

Tabella 4.1 Le tre categorie del Regolamento (UE) 2019/947. Il passaggio da una categoria all'altra dipende dall'operazione, non dal drone in sé: la stessa macchina può volare in Open in campagna e richiedere un'autorizzazione Specific in città.

4.3 Operatore e pilota remoto

Il regolamento distingue due ruoli che spesso coincidono nella stessa persona, ma non sempre. L'**operatore UAS** è la persona fisica o giuridica che risponde dell'operazione: si registra, stipula l'assicurazione, assicura che il drone sia in ordine e che il pilota sia formato. Non è detto che ne sia anche il proprietario. Il **pilota remoto** è chi comanda materialmente il volo e ne risponde per la condotta: quota, distanze, zone, precedenza agli altri aeromobili. Se compri un drone e lo fai volare tu, sei entrambi; se un'azienda ha tre droni e cinque dipendenti abilitati, l'azienda è l'operatore e i dipendenti sono i piloti.

La registrazione dell'operatore

L'operatore deve registrarsi presso l'autorità dello Stato in cui risiede (per le persone fisiche) o ha la sede principale (per le organizzazioni). L'articolo 14 del 2019/947 la richiede in tre casi, che vanno letti insieme.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Quando serve la registrazione dell'operatore (art. 14(5) del 2019/947)

- L'UAS ha una massa massima al decollo di **250 g o più**, oppure è capace di **trasferire in caso di impatto più di 80 J** di energia cinetica alla persona colpita.
- L'UAS, anche sotto i 250 g, è dotato di un **sensore in grado di rilevare dati personali**, cioè in pratica di una videocamera, **salvo che sia conforme alla direttiva 2009/48/CE sui giocattoli**.
- L'operazione è in categoria **Specific** o **Certified**, qualunque sia il drone.

Il criterio dell'energia d'impatto conta più di quanto sembri: un drone leggero ma veloce può superare gli 80 J anche restando sotto i 250 g. L'eccezione dei giocattoli, invece, riguarda solo la registrazione legata al sensore e non esonera da tutto il resto: le regole di volo della categoria Open valgono comunque.

La registrazione produce un **numero di registrazione dell'operatore** con formato armonizzato: il codice del Paese seguito da dodici caratteri alfanumerici, più tre caratteri «segreti» che non si espongono e servono solo per il Remote ID. Il numero va apposto in modo visibile su ogni drone dell'operatore, con un'etichetta o un'incisione, e va caricato nel sistema di identificazione a distanza del drone, quando presente. La registrazione fatta in uno Stato membro vale in tutta l'Unione: se ti registri in Italia puoi volare in Spagna con lo stesso numero, senza registrarti di nuovo. Non ci si può registrare in due Stati.

ATTENZIONE

Non si registra il drone, si registra l'operatore. Lo stesso numero va su tutti i tuoi droni. Se vendi un drone con il tuo numero sopra, ricordati di rimuoverlo: il nuovo proprietario ne apporrà uno proprio.

Il pilota remoto non si registra. Il pilota consegue invece un **attestato di competenza**, che vedremo nella sezione 4.8, e che vale anch'esso in tutta l'Unione.

4.4 La categoria Open: regole comuni

Prima di dividersi nelle sottocategorie, la categoria Open impone a tutti le stesse regole di base. Vale la pena impararle una per una, perché sono le domande dell'esame e, soprattutto, le condizioni che rendono legale il tuo volo.

- **Massa massima al decollo inferiore a 25 kg.** Da 25 kg in su si è per definizione fuori dalla Open.
- **Quota massima di 120 m** dal punto più vicino della superficie terrestre. Il riferimento non è il punto di decollo, ma nemmeno sempre il terreno esattamente sotto il drone: su un pendio ripido o lungo una parete il punto più vicino può essere laterale. Un'eccezione: entro 50 m in orizzontale da un ostacolo artificiale più alto di 105 m, come una torre o un traliccio, puoi salire fino a 15 m sopra la sua sommità, su richiesta di chi è responsabile dell'ostacolo. Serve a ispezionarlo.

- **Volo in linea di vista, VLOS:** il pilota deve vedere il drone a occhio nudo, senza binocoli, abbastanza bene da conoscerne posizione e orientamento e da evitare altri aeromobili. Il volo con occhiali FPV è permesso solo se accanto al pilota c'è un *osservatore* che tiene il drone in vista e lo avverte dei pericoli.
- **Nessuna merce pericolosa a bordo e nessun lancio di materiale.**
- **Distanza di sicurezza dalle persone,** secondo la sottocategoria, e in ogni caso mai sopra un *assembramento*, cioè un gruppo di persone così fitto che nessuno può allontanarsi liberamente: un concerto, una piazza durante una manifestazione, una spiaggia affollata.
- **Rispetto delle zone geografiche** definite dallo Stato in cui voli (sezione 4.10).
- **Precedenza sempre agli aeromobili con equipaggio.** Se vedi o senti un elicottero o un aereo leggero, scendi e ti allontani.
- **Nessuna interferenza con le operazioni di emergenza in corso.** Non si vola vicino o dentro l'area di un intervento di soccorso, antincendio o ordine pubblico senza il permesso dei servizi che lo stanno conducendo. Cedere il passo all'elicottero quando arriva non basta: il problema è la presenza stessa del drone.
- **Età minima del pilota: 16 anni.** Gli Stati possono abbassarla di quattro anni al massimo per la categoria Open e di due per la Specific, e la riduzione vale nel territorio dello Stato che la dispone: non è una scelta per singola sottocategoria. Il limite non si applica quando si vola sotto la supervisione diretta di un pilota che ha l'età e la competenza richieste, quando si usa un drone giocattolo di classe C0 e quando si usa un UAS costruito privatamente con massa massima al decollo inferiore a 250 g.

ATTENZIONE

Di notte serve una luce verde lampeggiante attiva. Il volo notturno è permesso in categoria Open, ma il punto UAS.OPEN.060(2)(g) chiede al *pilota* di assicurarsi che durante l'operazione notturna sia attiva una luce verde lampeggiante che renda il drone visibile. È un obbligo dell'operazione, non un requisito riservato alle classi C1, C2 e C3: vale anche per un drone senza marcatura o costruito in proprio. Se aggiungi una luce, verifica che sia compatibile con la massa e con la configurazione ammessa dal fabbricante. E ricorda che di notte «vedere il drone» significa vederne le luci: la distanza utile si riduce molto.

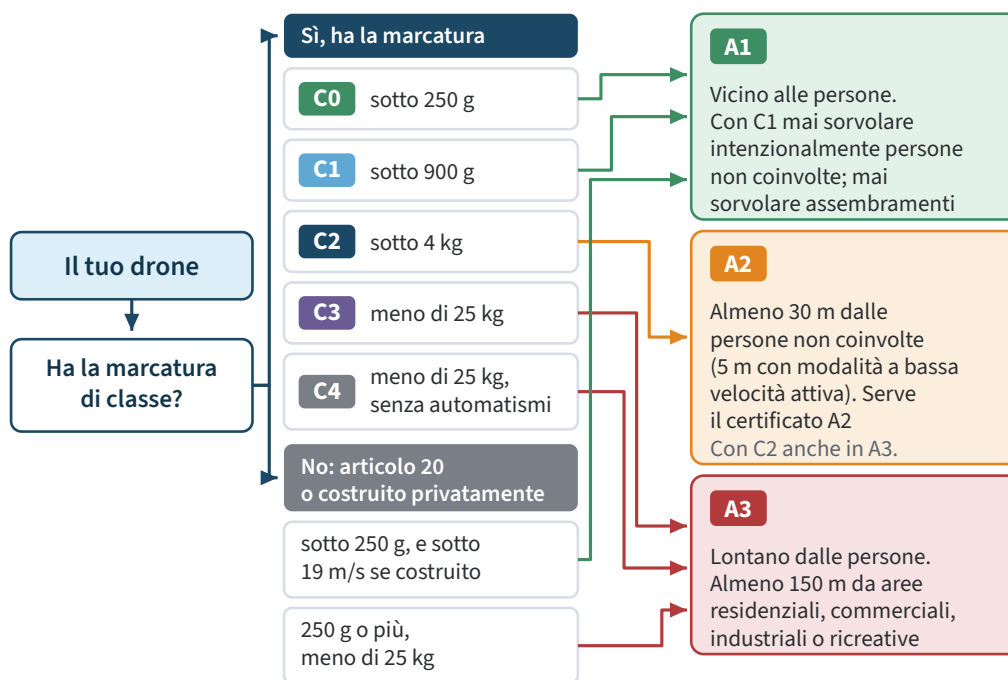
NOTA

Due distinzioni che il regolamento tratta come cose diverse. **Automatico non è autonomo:** una missione a waypoint o un rientro programmato restano operazioni automatiche, perché in categoria Open il pilota deve poter intervenire in qualsiasi momento; l'operazione autonoma, in cui il pilota non può intervenire, non è ammessa in Open. **Avvisato non è coinvolto:** annunciare il decollo non trasforma i presenti in persone coinvolte nell'operazione. Servono partecipazione consapevole, consenso e istruzioni adeguate al contesto; chi si limita a sapere che stai volando resta una persona non coinvolta, con tutte le distanze che ne derivano.

4.5 Le sottocategorie A1, A2 e A3

Le tre sottocategorie della Open rispondono a una sola domanda: quanto vicino alle persone puoi volare. La risposta dipende dalla classe del drone, e quindi dalla sua massa. Lo schema della Figura 4.1 la riassume; le sezioni che seguono la spiegano.

In quale sottocategoria Open voli?



In tutti i casi: massimo 120 m dal punto più vicino del suolo, sempre in vista (VLOS).
Registrazione dell'operatore e formazione dipendono dal drone e dall'operazione.
Per un C0 la camera incide sulla registrazione, non sulla formazione.

Figura 4.1 Come si arriva alla sottocategoria partendo dal drone che hai in mano. Il ramo di destra vale per i droni senza marcatura immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 e per quelli costruiti privatamente: dal 2024 nessuno dei due ha più accesso alla A2.

A1: vicino alle persone

La sottocategoria A1 permette di volare vicino a persone non coinvolte, purché con droni molto leggeri: classe C0 (sotto i 250 g) o classe C1 (sotto i 900 g). La differenza tra le due classi è sottile ma importante. Con un C0 puoi anche sorvolare persone non coinvolte, purché non un assembramento. Con un C1 non devi sorvolarle intenzionalmente: se succede, devi ridurre al minimo il tempo di sorvolo. La logica è quella dell'energia cinetica vista nel capitolo 1: sotto i 250 g il rischio è generalmente inferiore, e questo giustifica requisiti meno onerosi. Meno onerosi non vuol dire innocuo: le stesse pagine calcolano una trentina di joule per un drone da 249 g a 15 m/s, e un'elica in movimento ferisce a qualunque massa.

Rientrano in A1 anche i droni costruiti privatamente sotto i 250 g e con velocità massima sotto i 19 m/s, e i droni senza marcatura di classe sotto i 250 g che rispettano le condizioni dell'articolo 20 (sezione 4.7).

A2: a distanza controllata

La sottocategoria A2 è riservata alla classe C2 (sotto i 4 kg) e permette di volare in ambienti dove ci sono persone, tenendosi però ad almeno 30 m in orizzontale da quelle non coinvolte. La distanza si riduce fino a 5 m soltanto quando la *modalità a bassa velocità*, che limita la velocità al suolo a 3 m/s, è **attiva**: non basta che il drone la preveda. E la riduzione non è automatica: il pilota deve valutare meteo, prestazioni del mezzo e comportamento delle persone attorno. In pratica un C2 in A2 può lavorare in una piazza poco frequentata o in un cantiere, ma non sopra la testa della gente. Per la A2 il pilota deve avere, oltre all'attestato base, un **certificato di competenza A2** ottenuto con un esame aggiuntivo (sezione 4.8).

A3: lontano da tutto

La sottocategoria A3 raccoglie tutto il resto: le classi C2, C3 e C4 sotto i 25 kg, i droni costruiti privatamente sotto i 25 kg e i droni senza marcatura dell'articolo 20 da 250 g in su. Le regole compensano il maggior rischio con la distanza: si vola solo dove ragionevolmente non si mettono in pericolo persone non coinvolte, e ad almeno 150 m in orizzontale da aree residenziali, commerciali, industriali o ricreative. Il caso tipico è il campo aperto in campagna, lontano da case e strade frequentate.

Sotto-categoria	Classi ammesse	Massa	Distanza dalle persone non coinvolte	Formazione del pilota
A1	C0 art. 20, <250 g costruiti privatamente <250 g e <19 m/s	< 250 g	Sorvolo consentito, mai su assembramenti	Lettura del manuale; attestato A1/A3 non richiesto per questa combinazione, ma consigliato
A1	C1	< 900 g oppure energia d'impatto < 80 J	Nessun sorvolo intenzionale; ridurre al minimo se accade; mai su assembramenti	Attestato A1/A3 (esame online)
A2	C2	< 4 kg	Almeno 30 m; riducibile fino a 5 m con modalità a bassa velocità (≤ 3 m/s) attiva e valutazione della situazione	Attestato A1/A3 + autoformazione pratica dichiarata + esame A2
A3	C2 C3 C4 art. 20, ≥ 250 g costruiti privatamente	< 25 kg	Nessuna persona non coinvolta in pericolo; almeno 150 m da aree residenziali, commerciali, industriali, ricreative	Attestato A1/A3 (esame online)

Tabella 4.2 Le sottocategorie della categoria Open. In tutte valgono le regole comuni della sezione 4.4: 120 m, VLOS, operatore registrato.

SCENARIO PRATICO

Un C1 da 800 g nel parco di quartiere. Domenica pomeriggio, parco di periferia, qualche famiglia sui prati. Un drone di classe C1 con camera può volare qui in A1: l'operatore è registrato e il numero è sul drone, il pilota ha l'attestato A1/A3. Il pilota sceglie un'area del parco dove non passa nessuno, non sorvola intenzionalmente le persone e, se un gruppo si avvicina, si sposta. Se il parco ospita una festa con centinaia di persone, quello è un assembramento: non si sorvola, punto. E prima di tutto ha controllato che il parco non ricada in una zona geografica con divieti (capitolo 5).

SCENARIO PRATICO

Un drone da 1,2 kg immesso sul mercato nel 2021, senza marcatura di classe. È un drone «legacy» ai sensi dell'articolo 20: dal 1° gennaio 2024 può volare solo in A3. Significa campagna aperta, ad almeno 150 m da case, capannoni, aree sportive, e senza persone non coinvolte nel raggio d'azione. Niente parco, niente periferia, niente centro. Il proprietario può ancora usarlo per paesaggi e rilievi in zone isolate, oppure valutare un drone di classe C1 o C2 per lavorare più vicino alle persone.

4.6 Le marcature di classe C0-C6

La marcatura di classe è un'etichetta, con una «C» e un numero dentro un riquadro, che il costruttore appone sul drone dopo aver dimostrato la conformità ai requisiti del Regolamento 2019/945 per quella classe. Funziona come la marcatura CE, di cui è un'estensione specifica: dichiara che il prodotto rispetta un insieme di requisiti armonizzati, e il costruttore ne risponde. Per le classi più alte la conformità è verificata da un organismo notificato, un ente terzo accreditato. La marcatura si accompagna a un'informativa nella confezione che spiega i limiti d'uso e le sottocategorie in cui il drone può operare.

Ogni classe fissa un pacchetto di requisiti: massa massima, velocità massima, limite di quota impostabile, robustezza, sicurezza elettrica, comportamento in caso di perdita del link, presenza di luci, limiti di rumore. Il sistema di identificazione a distanza (Remote ID) e la funzione di geo-awareness non seguono però una regola unica «da C1 in su»: la C4, pensata per l'aeromodellismo, ne è esente, e per le C5 e C6 la geo-awareness è facoltativa, con requisiti precisi solo se installata. La Tabella 4.3 riassume gli elementi essenziali.

Classe	Massa e prestazioni	Requisiti caratteristici	Sotto-categorie
C0	< 250 g; velocità ≤ 19 m/s; altezza raggiungibile limitata a 120 m sopra il punto di decollo	Alimentazione elettrica a bassa tensione; niente spigoli pericolosi; se giocattolo, conforme alla direttiva giocattoli. Nessun Remote ID, nessuna geo-awareness	A1
C1	< 900 g oppure energia d'impatto < 80 J; velocità ≤ 19 m/s; quota impostabile	Remote ID diretto; geo-awareness; avviso di batteria scarica; luce verde lampeggiante; limiti di rumore; gestione della perdita del link	A1
C2	< 4 kg; quota impostabile	Come C1, più modalità a bassa velocità (≤ 3 m/s) selezionabile; possibilità di volo vincolato con cavo	A2, A3

Classe	Massa e prestazioni	Requisiti caratteristici	Sotto-categorie
C3	< 25 kg; dimensione caratteristica < 3 m; quota impostabile	Remote ID diretto; geo-awareness; luci; gestione della perdita del link	A3
C4	< 25 kg	Nessuna modalità automatica oltre alla stabilizzazione e all'assistenza in caso di perdita del link. Pensata per l'aeromodellismo. Nessun Remote ID e nessuna geo-awareness richiesti	A3
C5	Derivata dalla C3; modalità a bassa velocità ≤ 5 m/s nei casi previsti	Sistema di terminazione del volo attivabile dal pilota; avviso di bassa energia; geo-awareness facoltativa, con requisiti se installata. Serve per lo scenario standard STS-01 (categoria Specific)	Specific
C6	Derivata dalla C3; velocità ≤ 50 m/s	Terminazione del volo, mezzi per limitare l'UAS entro il volume programmato (geo-caging), precisione di posizione. Serve per lo scenario standard STS-02 (categoria Specific)	Specific

Tabella 4.3 Le classi del Regolamento delegato (UE) 2019/945 in sintesi. I requisiti completi occupano decine di pagine: qui ci sono quelli che cambiano l'uso pratico. Tre funzioni che il linguaggio comune confonde restano distinte anche nel regolamento: l'*avviso geografico* (geo-awareness) segnala al pilota che sta per entrare in una zona, il *contenimento* tiene il drone dentro un volume programmato, la *terminazione del volo* lo interrompe. Fonte: 2019/945, allegato, parti 1-6 e 16-17, testo consolidato del 24 giugno 2025.

ATTENZIONE

La marcatura di classe non è un adesivo che puoi comprare e attaccare. La appone il costruttore, insieme alla dichiarazione di conformità. Un drone venduto senza marcatura non la acquisti con il tempo né con un accessorio: solo il costruttore può dichiararne la conformità in un secondo momento, di solito con un aggiornamento del firmware e un kit di etichette ufficiale. Diffida di chi ti propone scorciatoie.

4.7 Droni senza marcatura e costruiti privatamente

Quando il regolamento è entrato in vigore, quasi nessun drone in circolazione aveva una marcatura di classe. Per non mettere a terra milioni di macchine, il legislatore ha previsto un periodo di transizione, prolungato due volte e chiuso il 31 dicembre 2023. Fino ad allora i droni senza marcatura godevano di regole ponte: quelli tra 500 g e 2 kg, ad esempio, potevano volare in una A2 «attenuata» a 50 m dalle persone.

Da qui in avanti «senza marcatura» non basta più a descrivere un drone: davanti a una macchina priva di etichetta di classe devi capire su quale dei tre percorsi ti trovi.

- 1 Prodotto con marcatura di classe.** La classe C0-C6 decide in quali sottocategorie puoi volare. È il caso normale per ciò che si compra oggi.

- 2** **UAS dell'articolo 20, cioè immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024 senza marcatura.** Sotto i 250 g vola in A1 con le stesse regole di un C0; da 250 g a meno di 25 kg vola solo in A3. Il riferimento è la data di *immissione sul mercato* del modello, che non coincide necessariamente con la data in cui tu l'hai comprato: per un usato o per un prodotto rimasto a magazzino vanno controllate documentazione e dichiarazione del fabbricante.
- 3** **UAS costruito privatamente,** cioè assemblato per uso personale e non immesso sul mercato come prodotto finito. Vola in A1 solo se sta sotto i 250 g e sotto i 19 m/s di velocità massima; altrimenti in A3, fino a meno di 25 kg.

Un prodotto privo di marcatura di classe messo in vendita oggi non ricade automaticamente nell'articolo 20, e nessuna delle due strade porta in A2. In alternativa si può operare in categoria Specific con un'autorizzazione, che però è un percorso da professionisti (capitolo 6).

ATTENZIONE

Il limite di **19 m/s** è la condizione che si perde più spesso quando si riassume la regola, proprio sui mezzi in cui conta di più. Un micro FPV da 200 g può superare abbondantemente quella velocità: in quel caso non vola in A1, anche se sta sotto i 250 g. Attenzione anche alla definizione di costruzione privata: montare un kit completo, immesso sul mercato come unico prodotto pronto da assemblare, non basta a farne un UAS costruito privatamente.

Chi si avvicina al mondo FPV incontra subito la differenza: un quadricottero da 5 pollici assemblato pesa tipicamente 500-700 g con batteria e vola quindi in A3, in campagna e lontano dalle case. I «micro» sotto i 250 g possono volare in A1 se rispettano anche il limite di velocità, ed è uno dei motivi del loro successo.

SCENARIO PRATICO

Un quadricottero da 249 g con videocamera, immesso sul mercato nel 2022, senza marcatura. Rientra nell'articolo 20 e sta sotto i 250 g: vola in A1, può sorvolare persone non coinvolte (mai assembramenti), quota massima 120 m, sempre a vista. Ha una camera, quindi l'operatore deve registrarsi e mettere il numero sul drone. L'attestato A1/A3 non è richiesto per questa combinazione: conviene comunque, perché contiene le cose che devi sapere per non sbagliare (in Italia si paga un diritto fisso, vedi capitolo 5, sezione 5.3). Pesa il drone nella configurazione con cui voli: un filtro sull'obiettivo o una protezione per le eliche possono portarlo sopra i 250 g, e in quel caso non è più conforme alla configurazione ammessa. Superare quella soglia non lo trasforma in un drone dell'articolo 20 utilizzabile in A3: lo rende un drone che stai usando fuori dalle condizioni previste.

4.8 La formazione del pilota

La categoria Open prevede due livelli di formazione, entrambi teorici, con un'aggiunta di pratica autocertificata per il secondo. Nessuno dei due richiede ore di volo con istruttore, e questo è un vantaggio e un rischio: la responsabilità di saper pilotare è tutta tua.

L'attestato A1/A3 si ottiene seguendo un corso online e superando un esame, anch'esso online, di 40 domande a risposta multipla, con soglia di superamento al 75%. Gli argomenti sono fissati dal regolamento: sicurezza aerea, restrizioni dello spazio aereo, regolamentazione aeronautica, limiti delle prestazioni umane, procedure operative, conoscenze generali sugli UAS, privacy e protezione dei dati, assicurazione, security. È organizzato dall'autorità di ciascuno Stato o da enti da essa riconosciuti; in Italia si sostiene sulla piattaforma online dell'ENAC (capitolo 5, sezione 5.3). Vale 5 anni e in tutta l'Unione. Il materiale didattico è gratuito, ma ogni Stato può chiedere un diritto per la sessione d'esame, e il modo in cui il punteggio viene calcolato può differire dal semplice conteggio delle risposte corrette: in Italia le risposte sbagliate sottraggono punti, e il capitolo 5 lo spiega.

Il certificato di competenza A2 si aggiunge all'attestato A1/A3 per chi vuole volare in A2 con un drone C2. Richiede tre passaggi: avere l'attestato A1/A3, svolgere un'autoformazione pratica in condizioni A3 (cioè lontano da tutto) e dichiararla, e superare un esame teorico aggiuntivo di 30 domande, con soglia al 75%, su meteorologia, prestazioni di volo del drone e misure tecniche e operative per ridurre il rischio a terra. Il regolamento chiede che l'esame A2 si svolga *sotto sorveglianza* dell'autorità o di un ente riconosciuto: non esclude di per sé una prova online sorvegliata, ma è ciascuno Stato a decidere come organizzarla. In Italia si sostiene in presenza, e il capitolo 5, sezione 5.3, descrive la procedura. Anche il certificato A2 vale 5 anni ovunque nell'Unione.

NOTA

Per la classe C0 e per i droni senza marcatura sotto i 250 g il regolamento chiede solo di aver letto il manuale del costruttore. È la classica regola che vale «sulla carta»: il pilota risponde comunque di tutto quanto elencato in questo capitolo, e l'esame online è il modo più rapido per impararlo.



Figura 4.2 Il volo con occhiali FPV è ammesso in categoria Open, ma solo con un osservatore accanto al pilota che tiene il drone in vista e lo avverte dei pericoli: la linea di vista è un requisito del pilota, non della camera.

Foto: Mr.Oizo FPV, opera originale, licenza CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

4.9 Remote ID e geo-awareness

Le classi C1, C2 e C3, oltre alle C5 e C6, devono avere un sistema di **identificazione a distanza diretta**, il Remote ID. È un trasmettitore che, durante tutto il volo, diffonde in chiaro una serie di informazioni: il numero di registrazione dell'operatore, il numero di serie del drone, la posizione e la quota, la velocità e la direzione, la posizione del pilota o del punto di decollo, la marca temporale e uno stato di emergenza. La trasmissione avviene via Bluetooth o Wi-Fi secondo lo standard europeo EN 4709-002 ed è ricevibile, tramite un'applicazione, da dispositivi compatibili: un agente di polizia, un cittadino, un altro pilota. «Compatibili» è la parola importante, perché non ogni telefono riceve ogni trasporto radio: dipendono dal chipset, dal sistema operativo e dai permessi concessi all'applicazione. Il capitolo 3 ne descrive il funzionamento radio.

NOTA

Il Remote ID diffonde il *numero di registrazione dell'operatore*, non l'anagrafica di chi vola. Risalire dal codice al nome e ai recapiti registrati è un passaggio distinto, riservato a chi ha titolo per accedere al registro. E il numero identifica l'operatore, non il pilota remoto: quando i due ruoli non coincidono, il codice trasmesso non dice chi ha i comandi in mano.

Remote ID: la targa radio del drone



Ricevibile da dispositivi compatibili con un'app, via Bluetooth o Wi-Fi.

Il codice identifica l'operatore, non il pilota: risalire ai dati del registro è un passaggio d

Figura 4.3 Il Remote ID diretto è la «targa» del drone: a portata radio, un dispositivo compatibile legge il codice dell'operatore e i dati di volo. Il numero di registrazione va caricato nel drone prima di decollare.

Il Remote ID è obbligatorio dal 1° gennaio 2024 per i droni delle classi che lo prevedono, e per tutte le operazioni in categoria Specific, salvo che la zona geografica in cui si vola non lo esenti. Per i droni senza marcatura usati in Specific esistono moduli aggiuntivi da montare a bordo. Per i C0, i C4 e i droni dell'articolo 20 usati in Open non è richiesto.

La **geo-awareness** è la funzione, richiesta alle classi C1, C2 e C3, con cui il drone conosce le zone geografiche pubblicate dallo Stato e avverte il pilota quando sta per violarne una. Il regolamento chiede l'avviso, non il blocco: il drone deve dirti che stai entrando in una zona vietata, non impedirtelo per forza. Molti costruttori implementano comunque un blocco, con procedure di sblocco per chi ha un'autorizzazione. Il database delle zone va tenuto aggiornato, e questo è uno dei motivi per cui il firmware e l'app del drone non vanno lasciati invecchiare.

4.10 Zone geografiche, assicurazione, segnalazioni

Le zone geografiche UAS

L'articolo 15 del regolamento 2019/947 permette a ogni Stato di definire **zone geografiche UAS**: porzioni di spazio aereo in cui il volo dei droni è vietato, limitato (per quota, orari, classe di drone) o subordinato a un'autorizzazione, oppure, all'opposto, agevolato, ad esempio per il volo oltre la linea di vista. È lo strumento con cui gli Stati proteggono aeroporti, città, siti sensibili, aree naturali. Gli Stati devono pubblicare le zone in un formato digitale comune, così che i costruttori possano caricarle nei sistemi di geo-awareness. Le zone italiane e il portale su cui consultarle sono nel capitolo 5, sezione 5.4 «Le zone geografiche italiane».

L'assicurazione

Il Regolamento (CE) 785/2004 impone la copertura assicurativa per responsabilità verso terzi agli operatori di aeromobili, droni inclusi, con massa al decollo pari o superiore a 20 kg. Sotto quella soglia la scelta è lasciata agli Stati membri, e l'Italia ha reso la copertura obbligatoria per tutti (capitolo 5, sezione 5.6). Anche dove non fosse imposta, volare senza copertura sarebbe imprudente: un drone da 900 g che cade su un'auto produce danni che la responsabilità civile personale copre raramente.

La segnalazione degli eventi

Il Regolamento (UE) 376/2014 sulla segnalazione degli eventi nell'aviazione civile si applica anche ai droni. L'operatore e il pilota devono segnalare all'autorità gli eventi che hanno messo o avrebbero potuto mettere in pericolo la sicurezza: una collisione, una quasi collisione con un aeromobile, un ferito, una perdita di controllo che ha portato il drone fuori dall'area prevista. Lo scopo non è punitivo ma statistico e preventivo: capire cosa va storto per cambiare regole e prodotti.

Accanto a questo obbligo ne corre un secondo, con tempi e destinatari diversi: il Regolamento (UE) 996/2010 affida all'autorità investigativa nazionale le inchieste di sicurezza su *incidenti e inconvenienti gravi*, e chi ne viene a conoscenza deve informarla. Sono due binari distinti, che il capitolo 5, sezione 5.10 «Segnalare un evento», traduce nelle procedure italiane e il capitolo 7 nei gesti da fare sul campo.

IN SINTESI

- Due regolamenti: il 2019/947 dice come si vola, il 2019/945 come deve essere fatto il drone e definisce le classi C0-C6.
- Tre categorie in base al rischio: Open senza autorizzazione preventiva, Specific con autorizzazione o dichiarazione, Certified come l'aviazione tradizionale.
- Nella Open per tutti: meno di 25 kg, massimo 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre, volo a vista, mai sopra assembramenti, precedenza agli aeromobili con equipaggio, nessuna interferenza con le emergenze in corso.
- Di notte, in Open, serve una luce verde lampeggiante attiva: è un obbligo dell'operazione, non solo un requisito delle classi C1, C2 e C3.
- A1 vicino alle persone con C0 e C1; A2 a 30 m, riducibili fino a 5 m con modalità a bassa velocità attiva, con C2 e certificato A2; A3 lontano da tutto, a 150 m dalle aree abitate.
- Senza marcatura di classe ci sono due strade diverse: l'articolo 20 per i droni immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 e la costruzione privata, che in A1 chiede anche meno di 19 m/s. Nessuna delle due porta in A2.
- L'operatore si registra se l'UAS ha MTOM di 250 g o più, o può trasferire in impatto più di 80 J, oppure ha un sensore di dati personali e non è conforme alla direttiva giocattoli. Il numero va sul drone e nel Remote ID e vale in tutta l'Unione.
- Attestato A1/A3: 40 domande online. Certificato A2: pratica autocertificata più 30 domande sotto sorveglianza, in Italia in presenza. Entrambi valgono 5 anni. Remote ID e geo-awareness sono richiesti a C1, C2 e C3, non alla C4.

4.11 Fonti

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio. Articoli 2(16), 2(22), 4, 9, 13, 14, 15 e 20; parte A dell'allegato, punti UAS.OPEN.010, .020, .030, .040 e .060. Testo consolidato al 1° maggio 2025: [eur-lex.europa.eu, 2019/947 consolidato](https://eur-lex.europa.eu/2019/947/consolidato)
- Regolamento delegato (UE) 2019/945, sistemi aeromobili senza equipaggio e operatori di paesi terzi. Allegato, parti 1-6 (classi C0-C4) e 16-17 (classi C5 e C6). Testo consolidato al 24 giugno 2025: [eur-lex.europa.eu, 2019/945 consolidato](https://eur-lex.europa.eu/2019/945/consolidato)
- EASA, *Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems*, revisione di giugno 2026, con AMC e GM: [easa.europa.eu, Easy Access Rules UAS](https://easa.europa.eu/Easy-Access-Rules-UAS)
- EASA, *Drones class 0: basics and height limit 120 m*, sul rapporto fra limite dell'operazione e limite tecnico del prodotto: [easa.europa.eu, classe C0 e limite di altezza](https://easa.europa.eu/classe-C0-e-limite-di-altezza)
- Regolamento (CE) 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/785
- Regolamento (UE) 376/2014 concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/376
- Regolamento (UE) 996/2010 sulle inchieste di sicurezza per incidenti e inconvenienti gravi nell'aviazione civile, per le definizioni usate nella sezione 4.10: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/996